

专业:

年级:

学号:

姓名:

成绩:

得分

一、单选题（本题共 15 分，每小题 1 分）

1. 物理层传输的是 ()。
A. 比特流 B. 字节 C. 数据帧 D. 分组
2. 下列 IP 地址中, 属于 C 类私有地址的是 ()。
A. 192.168.1.1 B. 172.16.0.1 C. 10.0.0.1 D. 127.0.0.1
3. TCP 报文段首部中的窗口字段的值, 主要用于实现 ()。
A. 拥塞控制 B. 流量控制 C. 差错控制 D. 连接管理
4. EGP 在 () 之间传播路由。
A. 区域 B. 局域网 C. 自治系统 D. 自然子网范围
5. HTTP 协议采用的熟知 TCP 端口号是 ()。
A. 20 B. 21 C. 80 D. 110
6. 使用链路状态路由算法的路由协议是 ()。
A. RIP B. OSPF C. BGP D. IGRP
7. 在采用公开密钥体制进行保密通信时, 发送端用 () 对数据进行加密。
A. 发送端的私钥 B. 发送端的公钥
C. 接收端的私钥 D. 接收端的公钥
8. 在 TCP 拥塞控制算法中, 当发送方收到 3 个重复的 ACK 时, 会采取的措施是 ()。
A. 认为网络拥塞严重, 将拥塞窗口设为 1
B. 执行快重传算法, 立即重传丢失的报文段
C. 等待重传计时器超时后再重传
D. 将慢启动阈值设为当前窗口大小
9. 电子邮件系统中, 用于用户代理从邮件服务器读取邮件的协议是 ()。
A. SMTP B. POP3 C. HTTP D. FTP
10. IEEE 802.3 标准定义的网络是 ()。
A. 令牌环网 B. 以太网 C. 无线局域网 D. 光纤分布数据接口
11. 将私有 IP 地址转换为公有 IP 地址的技术是 ()。
A. ARP B. DHCP C. UTM D. NAT
12. 计算 UDP 校验和时, 需要临时构造一个伪首部。下列字段中不包含在伪首部中的是 ()。
A. 源 IP 地址 B. 目的 IP 地址 C. UDP 数据报总长度 D. TTL (生存时间)
13. IPv4 首部中标志字段 (Flags) 的主要作用是 ()。
A. 标识数据报长度 B. 标识数据报优先级
C. 控制分片与重组 D. 标识数据报生存时间

- | |
|-----|
| 得 分 |
| |

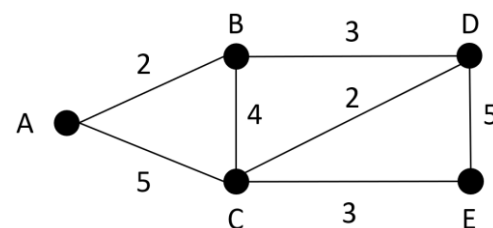
得 分

- | |
|-----|
| 得 分 |
| |

四、 计算题（本题共 40 分，每小题 10 分）

- 第 2 页, 共 3 页

- (1) 为了满足 5 个子网的需求，至少需要借用主机号的几位作为子网位？
此时新的子网掩码是多少？（3 分）
 - (2) 在该划分方案下，每个子网最多可以容纳多少台主机？（3 分）
 - (3) 请写出第 1 个子网和第 5 个子网的网络地址以及它们各自可用的 IP 地址范围。（4 分）
(注：子网按从小到大的顺序编号，从第 1 个开始)
2. 已知要发送的数据信息为 1011001。采用 CRC 校验，生成多项式为 $G(x) = x^4 + x + 1$ ，
- (1) 请写出生成多项式 $G(x)$ 对应的二进制比特串。（2 分）
 - (2) 计算其对应的 CRC 校验码，请写出详细的计算过程。（6 分）
 - (3) 写出最终发送到信道上的二进制比特序列。（2 分）
3. 设 RSA 算法中选取 $p = 3$ ， $q = 5$ 。
- (1) 计算 n 和 $\phi(n)$ 。（3 分）
 - (2) 若公钥 $e = 11$ ，计算私钥 d 。（3 分）
 - (3) 若收到密文 $C = 8$ ，请计算解密后的明文 M 。（4 分）
4. 在一个采用 OSPF 协议的网络中，路由器 A 的链路状态数据库包含了如下图所示的网络拓扑结构，连线上的数字表示链路开销。路由器 A 需要使用 Dijkstra 算法计算通往其他节点的最短路径。



- (1) 请按照 Dijkstra 算法的步骤，填写下表，计算路由器 A 到所有节点的最短路径。（4 分）
(注：当距离相同时，按字母顺序优先选择，如 C 排在 D 前面)。
- (2) 请写出路由器 A 的转发表。表项包含“目的网络”和“下一跳”两项。（3 分）
- (3) 若此时 C-E 之间的链路发生故障并断开，OSPF 协议会重新计算路由。
请问此时路由器 A 到达节点 E 的最短路径是什么（写出节点序列）？
新的总开销是多少？（3 分）

步骤	N'	D(B), p(B)	D(C), p(C)	D(D), p(D)	D(E), p(E)
0	A	2, A	3, A	∞	∞
1					
2					
3					
4					